

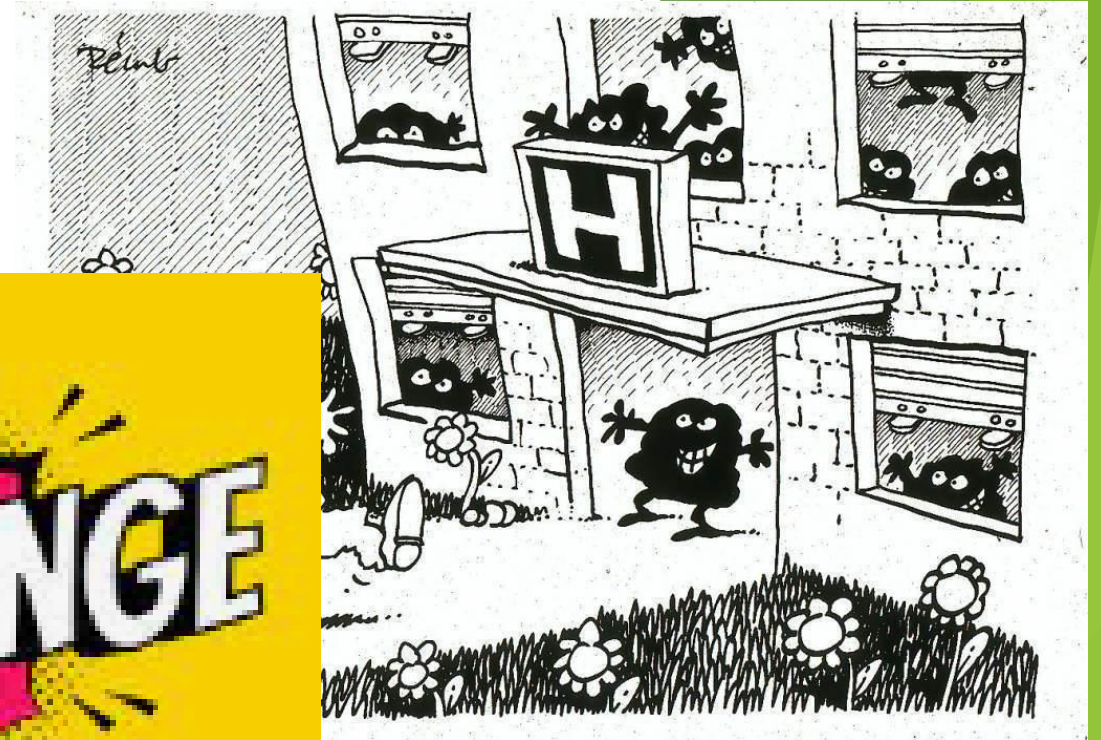
1^{ère} Année de Médecine

Infections des Infections Associées aux Soins: Prévention

Pr K EL RHAZI
12 Novembre 2023

PLan

- ▶ Introduction
- ▶ Précautions standards
 - ▶ Hygiène des mains +++
 - ▶ Autres précautions
- ▶ Précautions complémentaires
- ▶ Surveillance épidémiologique

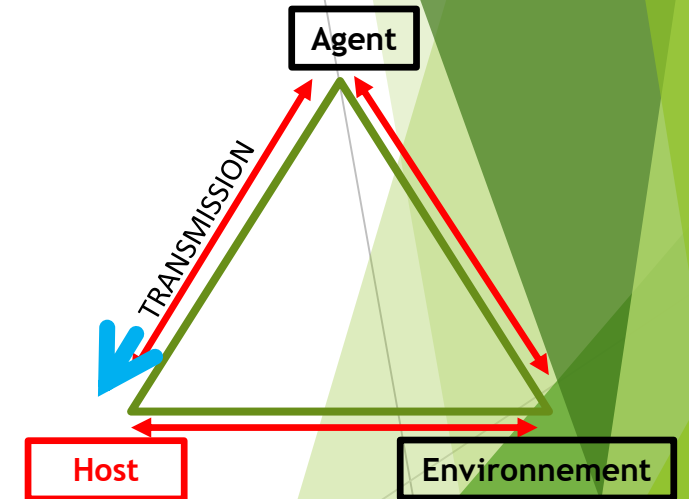


Soigner les malades sans les infecter

- Flore (du patient ou du soignant)
- De l'environnement (air, eau)

Introduction

- ▶ La prévention des infections nosocomiales nécessite un programme intégré et surveillé qui comprend les éléments clés suivants :
 - ▶ limiter la transmission d'organismes entre les patients recevant des soins directs: (lavage adéquat des mains, utilisation de gants, pratiques aseptiques, stratégies d'isolement, pratiques de stérilisation et de désinfection et une lessive appropriées.
 - ▶ protéger les patients grâce à une utilisation appropriée des antimicrobiens prophylactiques, à une nutrition et à des vaccinations
 - ▶ limiter le risque d'infections endogènes en minimisant les procédures invasives et en promouvant une utilisation optimale des antimicrobiens



Introduction

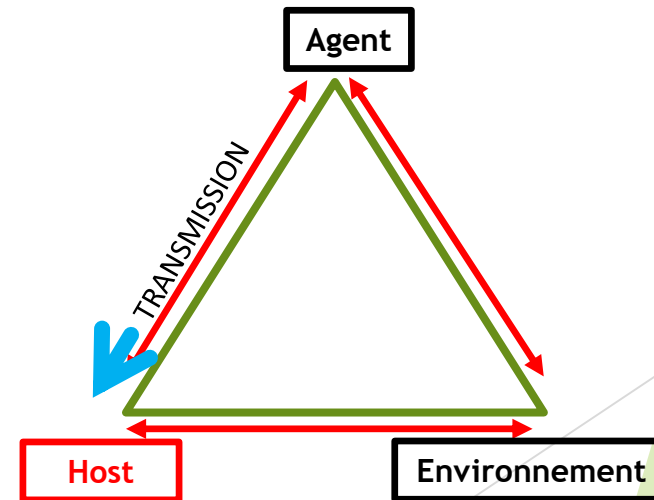
De plus,

- ▶ surveillance des infections, identification et contrôle des épidémies
- ▶ contrôler les risques environnementaux d'infection
- ▶ prévention des infections chez les membres du personnel
 - ▶ améliorer les pratiques de soins aux patients du personnel
 - ▶ assurer la formation continue du personnel.

Le contrôle des infections relève de la responsabilité de tous les professionnels de la santé : médecins, infirmières, thérapeutes, pharmaciens, ingénieurs et autres.

Comment prévenir les IAS?

- ▶ Réduire la transmission de personne à personne
 - ▶ Décontamination des mains
 - ▶ Hygiène personnelle
 - ▶ Vêtements
 - ▶ Masques
 - ▶ Gants
 - ▶ Pratiques d'injection sécuritaires
- ▶ Prévenir la transmission depuis l'environnement
 - ▶ Nettoyage du milieu hospitalier
 - ▶ Utilisation d'eau chaude/surchauffée
 - ▶ Désinfection du matériel du patient
 - ▶ Stérilisation



Comment prévenir les IAS?



- Mesures de prévention générales: Hygiène de base
- Précautions standards++
- Précautions complémentaires
- Mesures spécifiques pour la prévention des:
 - Infections urinaires
 - Infections du site opératoire
 - Infections des voies respiratoires
 - Bactériémies

Précautions standard

Ensemble de mesures visant à réduire le risque de transmission croisée des agents infectieux entre soignant, soigné et environnement, ou par exposition à un produit biologique d'origine humaine (sang, sécrétions, excréta...).



= BASE de la prévention de la transmission des micro-organismes au cours des soins / contribuant à la sécurité des soins (soignant/soigné) lors de PEC d'un patient.

Les précautions standard ...

Doivent être appliquées

- ✓ dans toutes les occasions de soins, y compris les situations d'urgence,
 - ✓ avec tous les patients, afin de réduire au maximum le risque de transmission de micro-organismes véhiculés par les mains et contenus dans les liquides et matières biologiques.
- S'adressent à l'ensemble du personnel de soins et s'appliquent pour tout patient lors de tout contact potentiel avec:
- ➡ La peau intègre ET lésée
 - ➡ Les muqueuses
 - ➡ Tous les liquides biologiques qu'ils contiennent du sang ou non



Source: https://www.sf2h.net/k-stock/data/uploads/2017/06/HY_XXV_PS_versionSF2H.pdf

Les précautions standard

- ▶ **Rôle:** Diminuer le risque de transmission croisée
- ▶ **Double objectif:**
 - **Protéger le patient** (transmission du personnel au patient)
 - éviter la transmission de germes: lors pansement de plaie, lors de soins de sonde urinaire
 - **Protéger le personnel** (transmission du patient au personnel)
 - Prévention du contact avec les liquides biologiques: lors pose cathéter, lors changement de sonde vésicale

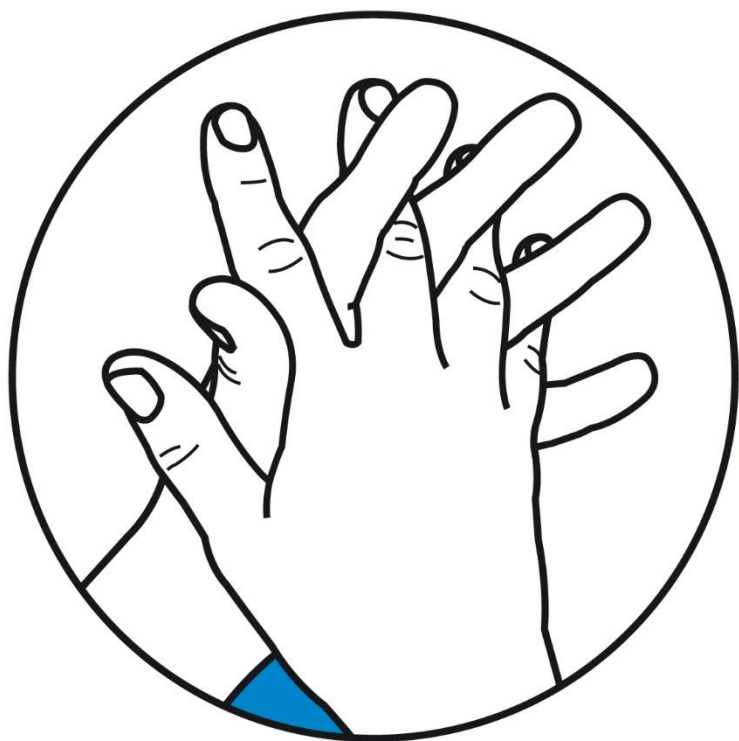
➡ **première stratégie de prévention**

Les précautions standard

	Précautions standard 2017
PS 1	L'hygiène des mains
PS 2	Equipement de protection individuelle
PS 3	Hygiène respiratoire
PS 4	Prévention des Accident d'exposition au sang
PS 5	Gestion des excréta
PS 6	Gestion de l'environnement

Mes mains sont-elles propres ?

5 May is World Hand Hygiene Day



- ▶ **SAVE LIVES :**
- ▶ **Clean Your hands**

Hygiène des mains

Lors des soins et en préalable à toute hygiène des mains :

- avoir les avant-bras dégagés,
- avoir les ongles courts, sans vernis, faux ongles ou résine,
- ne pas porter de bijou (bracelet, bague, alliance, montre).

R6



R7

Effectuer une hygiène des mains :

1. avant un contact avec le patient,
2. avant un geste aseptique,
3. après un risque d'exposition à un produit biologique d'origine humaine,
4. après un contact avec le patient,
5. après un contact avec l'environnement du patient.

La désinfection par friction avec un produit hydro-alcoolique est la technique de référence dans toutes les indications d'hygiène des mains en l'absence de souillure visible.

R8



R9

En cas de mains visiblement souillées, procéder à un lavage simple des mains à l'eau et au savon doux.

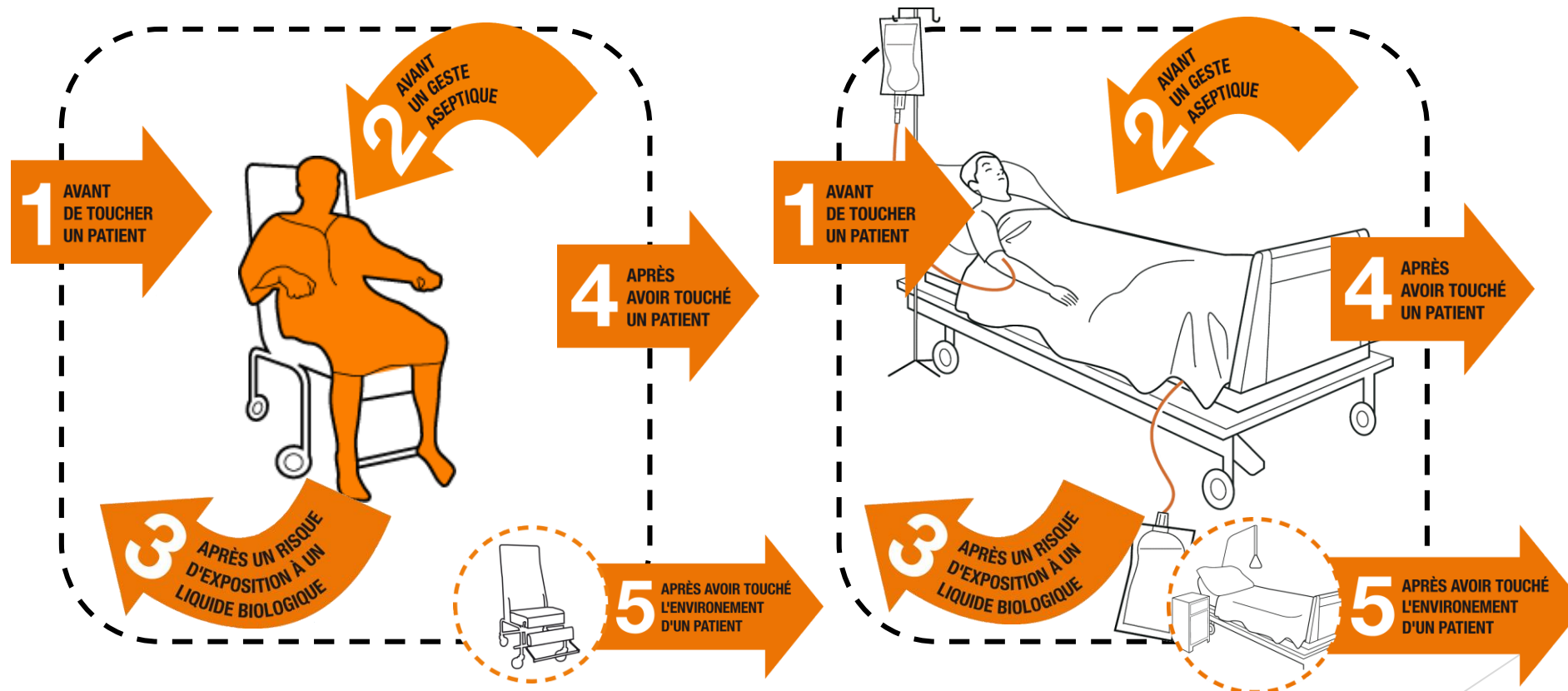


Simple évidence...

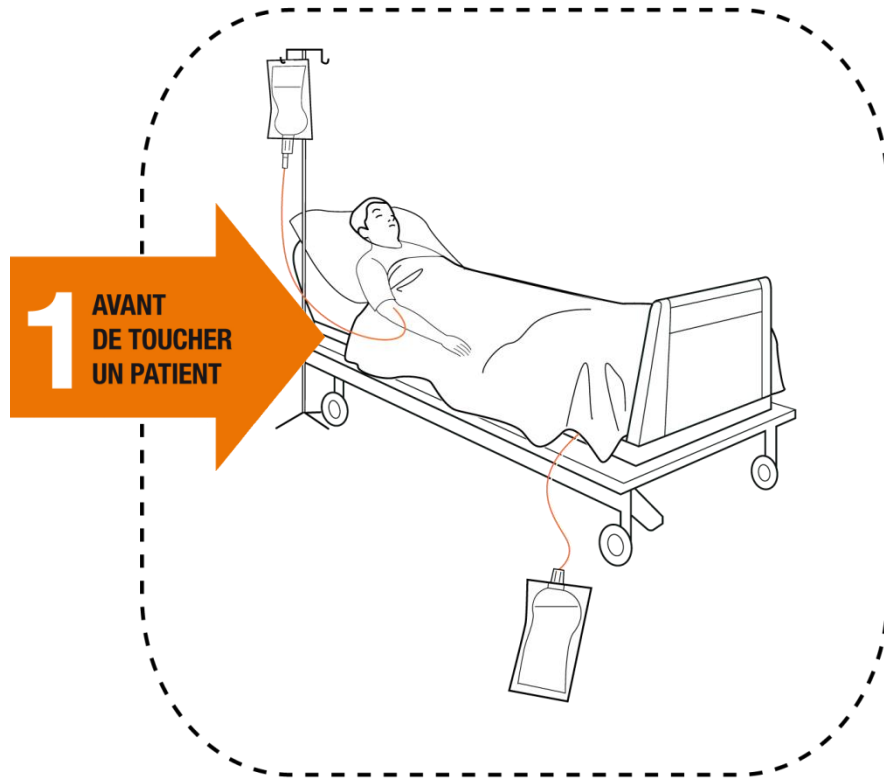
- L'hygiène des mains est la plus simple et la plus efficace des mesures pour prévenir la transmission des germes et réduire les IAS



Les « 5 Indications »: une approche qui s'applique à tous les soins impliquant le contact avec le patient, quelle que soit la structure dans laquelle les soins sont délivrés



Pouvez-vous citer des situations de votre pratique quotidienne des soins illustrant cette indication ?



Situations illustrant le contact direct avec le patient :

- Serrer la main du patient, caresser le front d'un enfant
- Aider à la mobilisation ou à la toilette d'un patient
- Appliquer un masque à oxygène, pratiquer un massage
- Mesurer les pulsations et la tension artérielle, ausculter les poumons, palper l'abdomen, enregistrer un ECG

Pouvez-vous citer des situations de votre pratique quotidienne des soins illustrant cette indication ?



Situations illustrant des gestes aseptiques :

- Brosser les dents du patient, instiller des gouttes oculaires
- Soigner une lésion cutanée, refaire un pansement, pratiquer une injection sous-cutanée
- Insérer un cathéter, ouvrir un système d'accès vasculaire ou un système de drainage, aspirer des sécrétions
- Préparer des repas, des médicaments, du matériel stérile

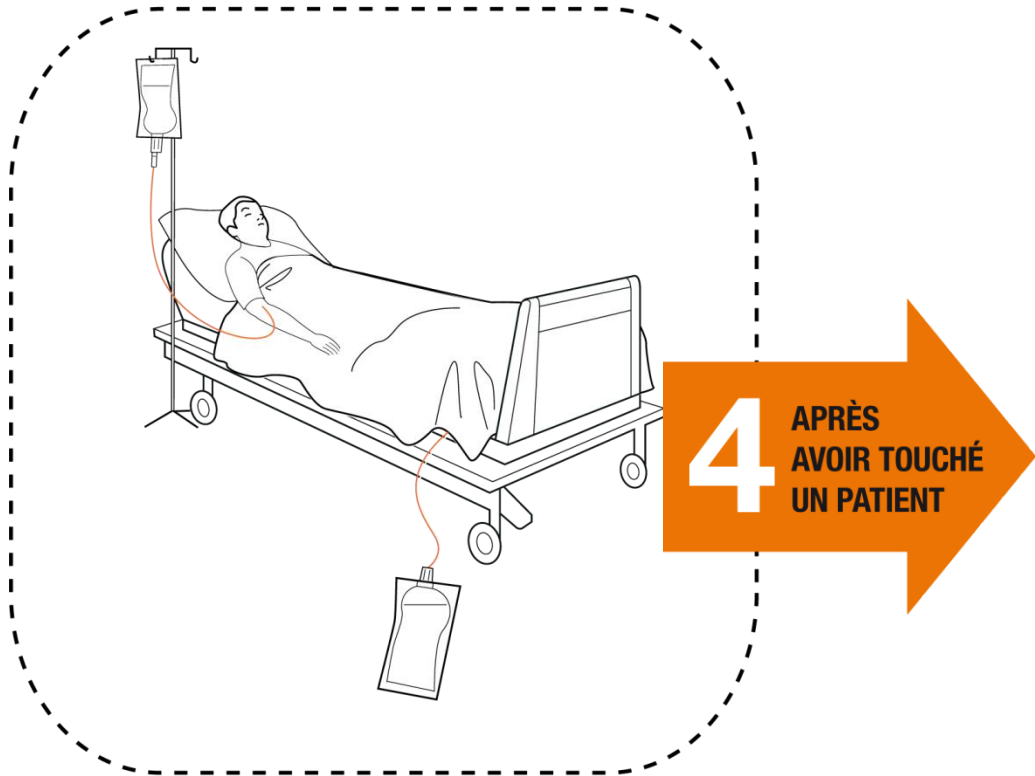
Pouvez-vous citer des situations de votre pratique quotidienne des soins illustrant cette indication ?



Situations illustrant les risques d'exposition à des liquides biologiques :

- Brosser les dents du patient, instiller des gouttes oculaires, aspirer des sécrétions
- Soigner une lésion cutanée, refaire un pansement, pratiquer une injection sous-cutanée
- Prélever et manipuler un échantillon de liquide biologique, ouvrir un système de drainage, insérer et retirer une sonde endo-trachéale
- Evacuer des excréments (urine, selles, vomissements), manipuler des déchets (bandage, serviette hygiénique, couche d'incontinence), nettoyer du matériel et des surfaces contaminés ou visiblement souillés (literie, cuvette de wc, urinal, bassin, instrument médical)

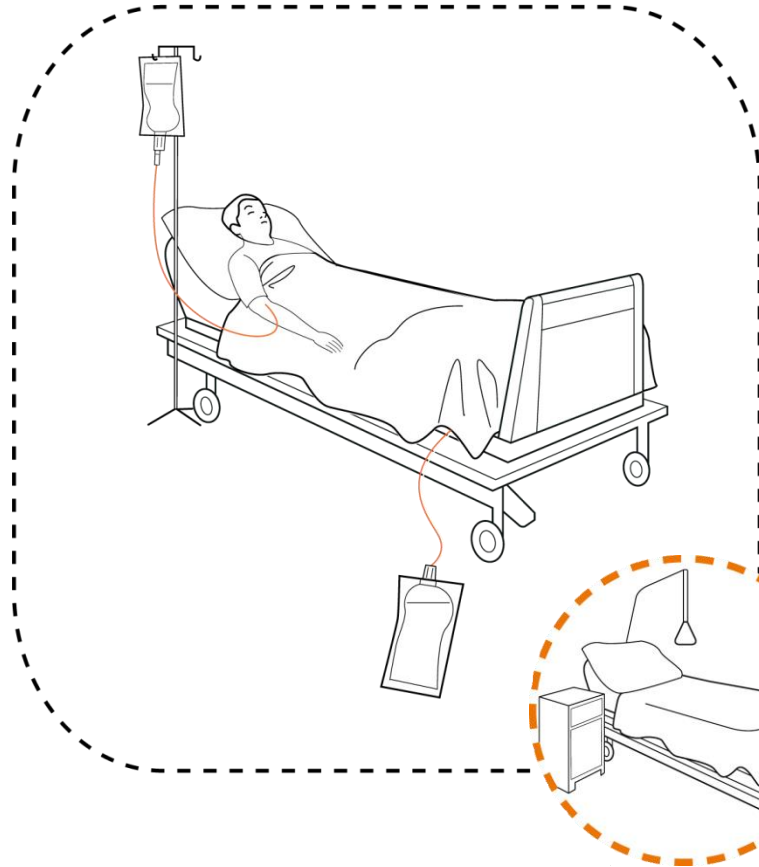
Pouvez-vous citer des situations de votre pratique quotidienne des soins illustrant cette indication ?



Situations illustrant le contact direct avec le patient :

- Serrer la main du patient, caresser le front d'un enfant
- Aider à la mobilisation ou à la toilette d'un patient
- Appliquer un masque à oxygène, pratiquer un massage
- Mesurer les pulsations et la tension artérielle, ausculter les poumons, palper l'abdomen, enregistrer un ECG

Pouvez-vous citer des situations de votre pratique quotidienne des soins illustrant cette indication ?

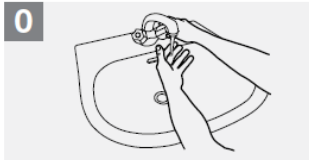


Situations illustrant le contact avec l'environnement du patient :

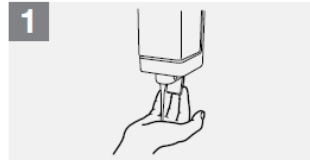
- Changer de literie, sans le patient alité
- Régler un débit de perfusion
- Régler une alarme de monitoring
- Relever une barrière de lit, s'appuyer contre un lit ou une table de nuit
- Ranger et nettoyer la table de nuit

5 APRÈS AVOIR TOUCHÉ
L'ENVIRONNEMENT
D'UN PATIENT

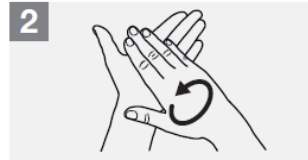
Le lavage des mains : Comment ?



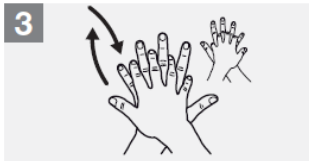
Mouiller les mains abondamment ;



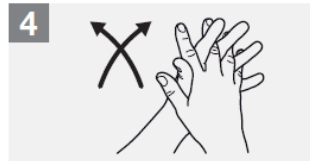
Appliquer suffisamment de savon pour recouvrir toute les surfaces des mains et frictionner ;



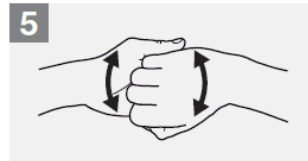
Paume contre paume par mouvement de rotation ;



Le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume de la main droite, et vice versa ;



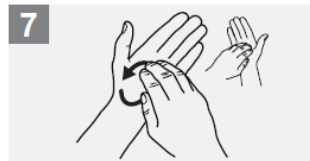
Les espaces interdigitaux, paume contre paume et doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d'avant en arrière ;



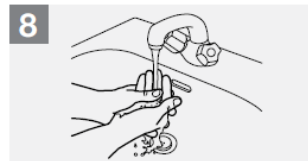
Le dos des doigts dans la paume de la main opposée, avec un mouvement d'aller-retour latéral ;



Le pouce de la main gauche par rotation dans la main droite, et vice versa ;



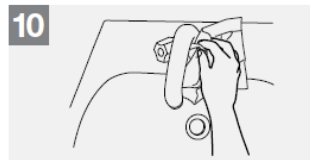
La pulpe des doigts de la main droite dans la paume de la main gauche, et vice versa ;



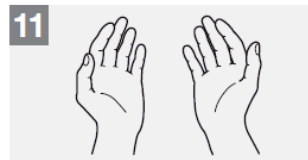
Rincer les mains à l'eau ;



Sécher soigneusement les mains à l'aide d'un essuie-mains à usage unique ;



Fermer le robinet à l'aide du même essuie-mains ;



Vos mains sont propres et prêtes pour le soin.

De façon à éliminer les germes et à en réduire leur croissance sur les mains, **la procédure de lavage des mains doit durer 40 à 60 secondes** et être réalisée selon étapes illustrées ci-contre

Hygiène des mains: Contraintes



Cependant, le respect du lavage des mains est souvent sous-optimal.



Observance < 40%

Contrainte de temps = Obstacle majeur à l'hygiène des mains



- Durée recommandée du lavage des mains au savon et à l'eau : 40-60 secondes
- Durée moyenne effective consacrée par le personnel soignant : <10 secondes

Autres obstacles majeurs dans certains établissements de soins

- Manque de lavabos
- Accès permanent à de l'eau courante et propre limité,
- Approvisionnement insuffisant en savon et essuie-mains sur le lieu de travail



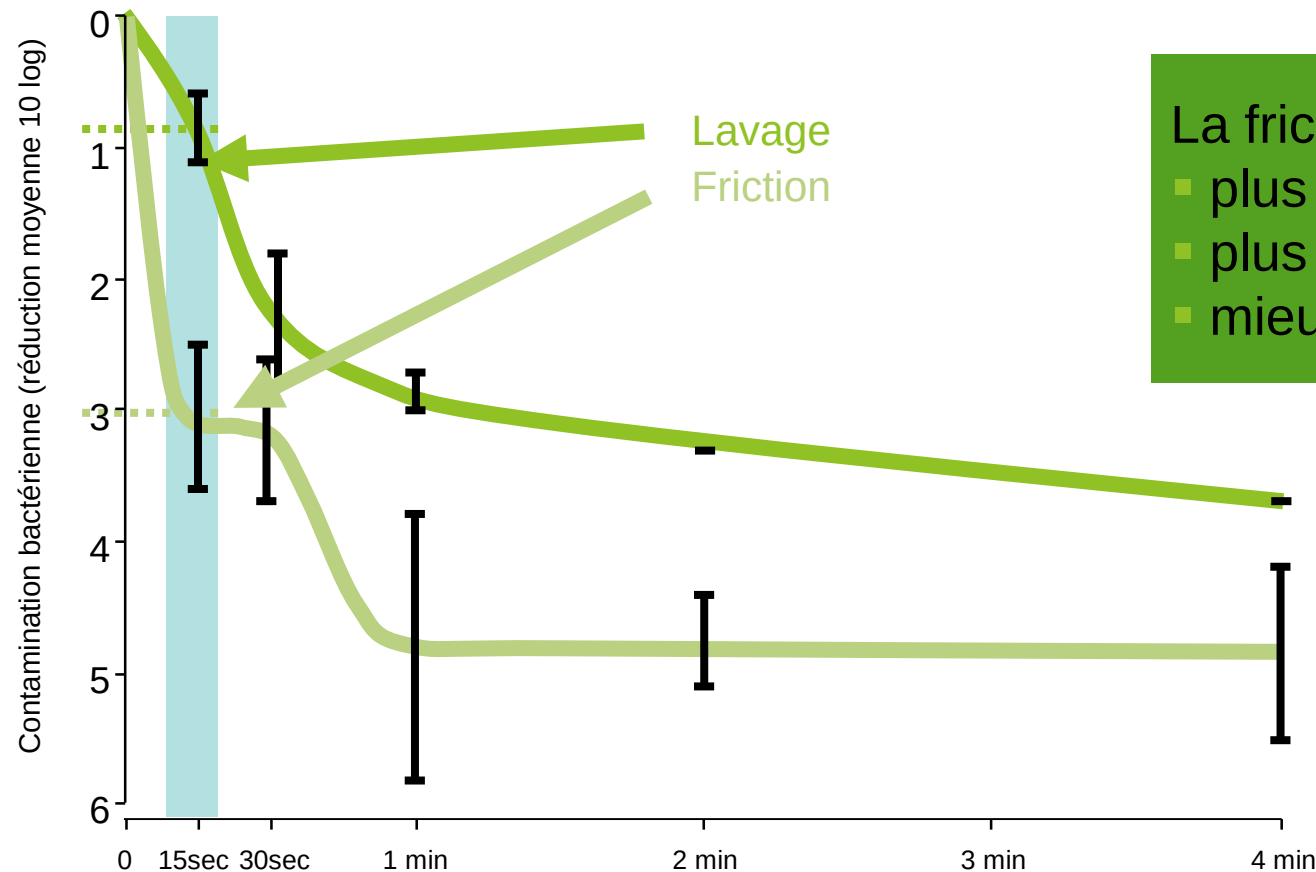
Friction hydro-alcoolique : la solution aux obstacles à l'hygiène des mains

Le lavage des mains au savon et à l'eau est recommandé lorsque les mains sont visiblement sales ou exposées directement à des liquides biologiques

La friction hydro-alcoolique est le *gold standard* dans toutes les autres situations de soins



Durée appliquée aux méthodes d'hygiène des mains et réduction de la contamination bactérienne



La friction hydro-alcoolique est :

- plus efficace
- plus rapide
- mieux tolérée

Contrainte de temps = Obstacle majeur à l'hygiène des mains

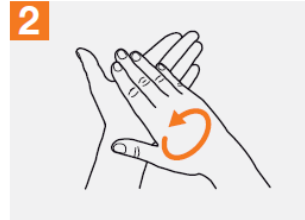
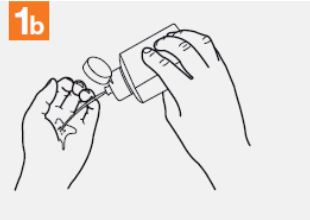


- Lavage : 40-60 secondes
- Friction : 20-30 secondes

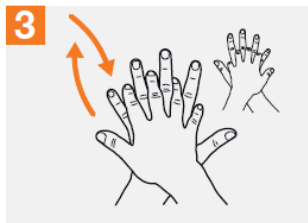
La friction hydro-alcoolique - Comment ?



Remplir la paume d'une main avec le produit hydro-alcoolique, recouvrir toute les surfaces des mains et frictionner :



Paume contre paume par mouvement de rotation ;



Le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume de la main droite, et vice versa ;



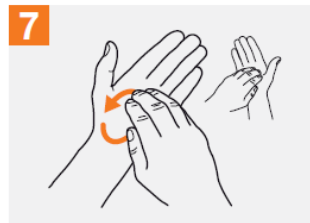
Les espaces interdigitaux, paume contre paume et doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d'avant en arrière ;



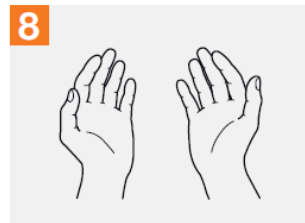
Le dos des doigts dans la paume de la main opposée, avec un mouvement d'aller-retour latéral ;



Le pouce de la main gauche par rotation dans la main droite, et vice versa ;



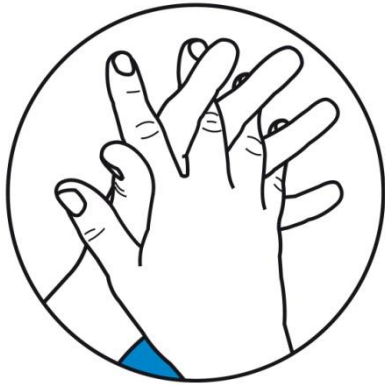
La pulpe des doigts de la main droite dans la paume de la main gauche, et vice versa ;



Une fois sèches, vos mains sont prêtes pour le soin.

De façon à éliminer les germes et à en réduire leur croissance sur les mains, la **friction hydro-alcoolique** doit être pratiquée selon les étapes illustrées ci-contre. Elle ne dure que 20 à 30 secondes !

Hygiène des mains et usage des gants (1)



**GANTS ET HYGIENE
DES MAINS**

= MAINS PROPRES

**GANTS SANS HYGIENE
DES MAINS**

**= TRANSMISSION DES
GERMES**

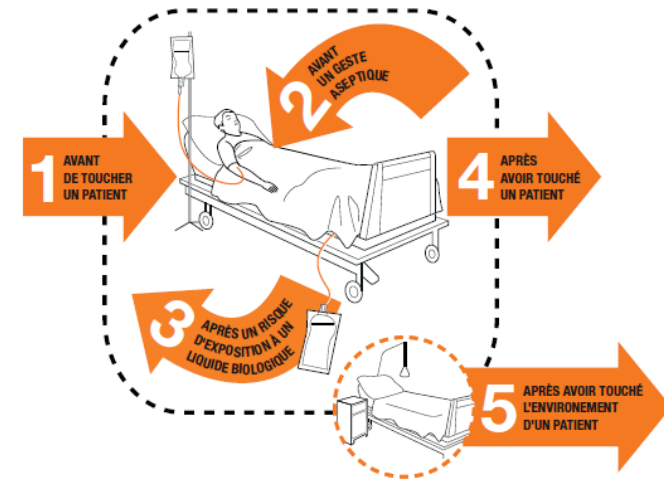
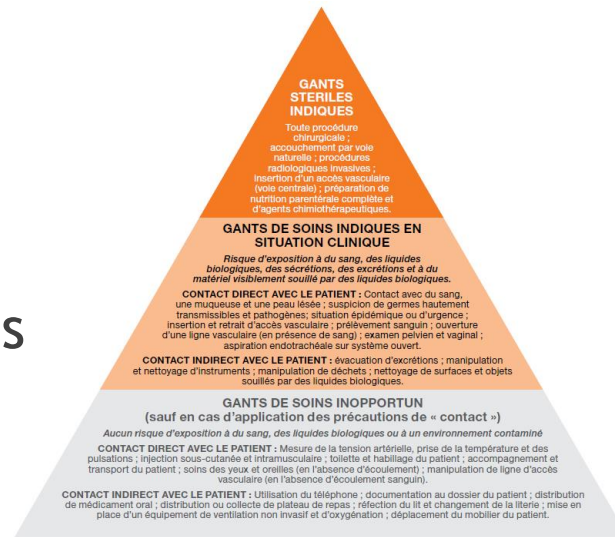


Hygiène des mains et usage des gants (2)

- ▶ Le port de gants ne dispense pas de l'hygiène des mains !
- ▶ Les gants doivent être retirés pour pratiquer l'hygiène des mains lorsqu'elle est indiquée
- ▶ Les gants doivent être employés strictement et uniquement lorsqu'ils sont indiqués (cf. schéma pyramidal de la brochure « Hygiène des Mains : Pourquoi, Comment et Quand » et de la fiche d'information sur l'Usage des Gants).
- ▶ L'usage inapproprié des gants constitue un risque majeur de transmission de germes

Points-clés de l'hygiène des mains et de l'usage des gants (1)

- L'usage des gants ne modifie en rien les indications de l'hygiène des mains



- L'usage des gants ne remplace pas l'hygiène des mains

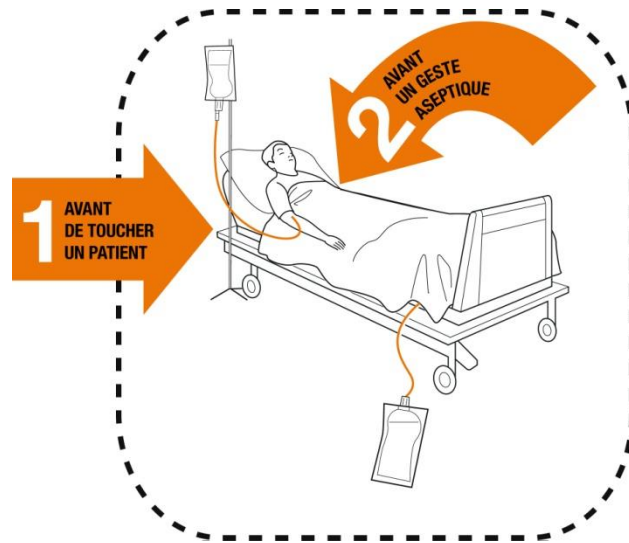


≠



Points-clés de l'hygiène des mains et de l'usage des gants (2)

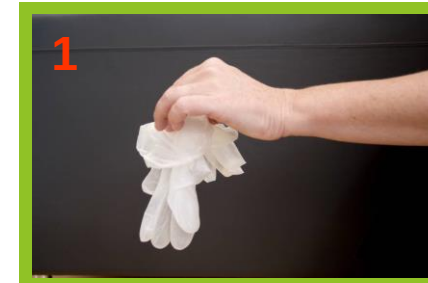
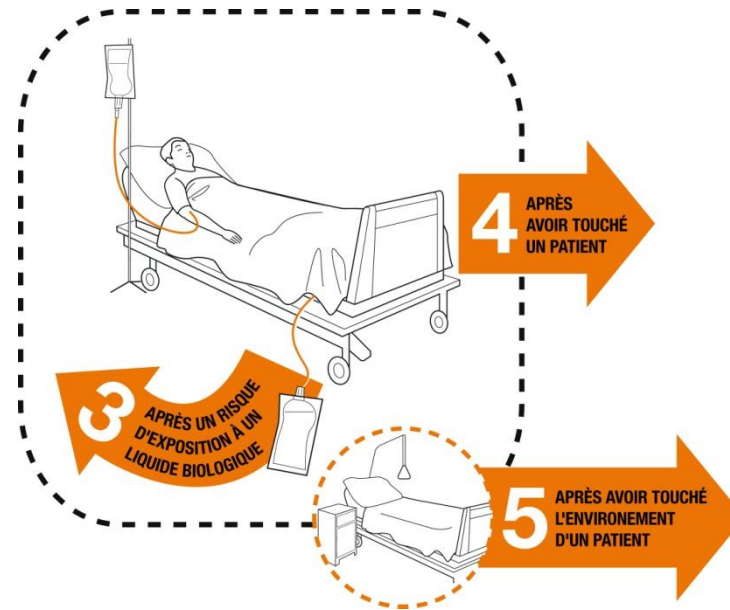
- Coïncidence des indications de l'hygiène des mains et de l'usage des gants
- Lorsque des indications de l'hygiène des mains de type « avant » coïncident avec l'usage des gants, l'hygiène des mains doit précéder immédiatement l'enfilage des gants



Points-clés de l'hygiène des mains et de l'usage des gants (3)

► Coïncidence des indications de l'hygiène des mains et de l'usage des gants

- Lorsque des indications de l'hygiène des mains de type « après » coïncident avec l'usage des gants, l'hygiène des mains doit suivre immédiatement le retrait des gants



Points-clés de l'hygiène des mains et de l'usage des gants (4)

- Lorsqu'une indication de l'hygiène des mains se présente, alors que le professionnel porte des gants, ceux-ci doivent être retirés pour permettre l'hygiène des mains. Au besoin, les gants sont changés



**L' amélioration de l'hygiène
des mains dans les
établissement de soins est
désormais possible !**

**La protection des patients et
des professionnels est un
devoir !**

**Chacun est acteur du
changement !**

**Le contrôle des infections est
à portée de tout le monde...
Une mesure simple sauve des
vies !**



Hygiène personnelle

- ▶ Tout le personnel doit maintenir une bonne hygiène personnelle.
- ▶ Les ongles doivent être propres et courts.
- ▶ Les faux ongles ne doivent pas être portés.
- ▶ Les cheveux doivent être portés courts ou relevés.
- ▶ La barbe et les moustaches doivent être coupées courtes et propres.

Vêtements

Vêtements de travail

- ▶ Le personnel peut normalement porter un uniforme personnel ou des vêtements de ville recouverts d'une blouse blanche.
- ▶ Dans les zones spéciales telles que les unités de soins intensifs ou les brûlés, des pantalons d'uniforme et une blouse à manches courtes sont requis pour les hommes et les femmes.
- ▶ Dans d'autres unités, les femmes peuvent porter une robe à manches courtes.

Quelques exigences supplémentaires

- ▶ La tenue de travail doit être réalisée dans un matériau facile à laver et à décontaminer.
- ▶ Si possible, une tenue propre doit être portée chaque jour.
- ▶ Une tenue doit être changée après une exposition au sang ou si elle devient mouillée par une transpiration excessive ou une autre exposition à des liquides.

Vêtements

Chaussures

Dans les unités aseptiques et dans les salles d'opération, le personnel doit porter des chaussures dédiées, faciles à nettoyer.



Calot

Dans les unités aseptiques, les salles d'opération ou lors de procédures invasives sélectionnées, le personnel doit porter des calots ou des cagoules qui recouvrent complètement les cheveux.



Vêtements

Masques

Les masques sont utilisés dans diverses situations ; Les exigences en matière de masques diffèrent selon les objectifs :

- Protection des patients : Un masque chirurgical suffit. le personnel porte des masques pour travailler en salle d'opération, pour soigner des patients immunodéprimés, pour percer des cavités corporelles.
- Protection du personnel : Un masque à haute efficacité est recommandé. le personnel doit porter des masques lorsqu'il soigne des patients atteints d'infections aéroportées ou lorsqu'il effectue des bronchoscopies ou un examen similaire.
- Patients infectés : masques chirurgicaux. Les infections peuvent être transmises par voie aérienne. Les personnes doivent utiliser des masques chirurgicaux lorsqu'elles sortent de leur chambre d'isolement.

6- Safe injection practices

Pour prévenir la transmission des infections entre les patients ayant reçu des injections :

- ▶ éliminer les injections inutiles
- ▶ utiliser une aiguille et une seringue stériles
- ▶ utiliser des aiguilles et des seringues jetables, si possible
- ▶ prévenir la contamination des médicaments

Précautions supplémentaires pour des modes de transmission spécifiques

Les précautions suivantes sont utilisées pour certains patients en plus de celles décrites ci-dessus :

- Précautions contre la transmission aérienne (gouttelettes $<5\text{ }\mu\text{m}$) (par exemple tuberculose, varicelle, rougeole)
- Les éléments suivants sont requis :
 - pièce individuelle avec une ventilation adéquate; cela inclut, lorsque cela est possible, une pression négative ; porte fermée; au moins six échanges d'air par heure ; évacuation vers l'extérieur loin des conduits d'admission
 - le personnel porte des masques à haute efficacité dans la chambre
 - Le patient doit rester dans la chambre.

Précautions supplémentaires pour des modes de transmission spécifiques

Les précautions suivantes sont utilisées pour certains patients en plus de celles décrites ci-dessus :

- Précautions contre les gouttelettes (gouttelettes > 5 μm) (par exemple méningite bactérienne, diphtérie, virus respiratoire syncytial)
- Les procédures suivantes sont requises :
 - chambre individuelle pour le patient, si disponible
 - masque pour les travailleurs de la santé
 - circulation restreinte pour le patient; le patient porte un masque chirurgical s'il quitte la chambre.

Précautions supplémentaires pour des modes de transmission spécifiques

Les précautions suivantes sont utilisées pour certains patients en plus de celles décrites ci-dessus :

- **Précautions de contact** : Ceux-ci sont nécessaires pour les patients souffrant d'infections entériques et de diarrhées incontrôlables, ou de lésions cutanées incontrôlables.
 - chambre individuelle pour le patient si disponible ; regroupement de patients si possible
 - le personnel porte des gants en entrant dans la salle ; une blouse pour le contact avec le patient ou le contact avec des surfaces ou des matériaux contaminés
 - se laver les mains avant et après tout contact avec le patient et en quittant la chambre
 - restreindre les mouvements du patient à l'extérieur de la chambre
 - nettoyage, désinfection et stérilisation appropriés de l'environnement et de l'équipement.

Précautions Standard et mesures spécifiques basées sur le mode de transmission (CDC, 2007) (1)

Moyen	Précautions Standard	Précautions Transmission « contact »	Précautions Transmission « gouttelettes »	Précautions Transmission « air »
Chambre du patient	Standard	individuelle	individuelle	individuelle ; porte fermée ; pression négative ; 6-12 renouvellements d'air/heure ; filtrage et sortie d'air vers l'extérieur contrôlés
Hygiène des mains	avant et après contact avec le patient; après contact avec du sang, des liquides biologiques, excréments, muqueuses, peau lésée, pansements; entre un site corporel contaminé et un autre site corporel; après contact avec des objets de l'environnement du patient ; après le retrait des gants	Standard	Standard	Standard

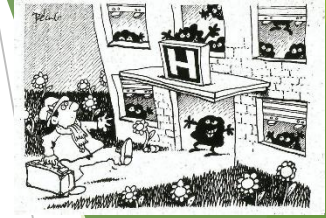
Précautions Standard et mesures spécifiques basées sur le mode de transmission (CDC, 2007) (2)

Moyen	Précautions Standard	Précautions Transmission « contact »	Précautions Transmission « gouttelettes »	Précautions Transmission « air »
Gants	avant contact avec des liquides biologiques et des objets contaminés ; gants de soins non stériles	en entrant dans la chambre ; gants de soins non stériles	Standard	Standard
Blouse d'isolement	en cas de contact prévu avec du sang ou un liquide biologique	Standard ; en entrant dans la chambre avant contact prévu avec le patient ou les surfaces contaminées de son environnement, ou en cas de diarrhée, de drainage de plaie ouverte ou de sécrétion	Standard	Standard

Précautions Standard et mesures spécifiques basées sur le mode de transmission (CDC, 2007) (3)

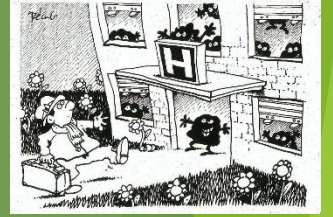
Moyen	Précautions Standard	Précautions Transmission « contact »	Précautions Transmission « gouttelettes »	Précautions Transmission « air »
Masques ou lunettes de protection	avant toute procédure à risque de projection de sang, de liquide biologique, de sécrétion, d'excrétion	Standard	port d'un masque en entrant dans la chambre ; lunettes de protection standard	respirateur N95 agréé par le NIOSH, et testé (test d'ajustement)
Exemples	tous les patients, indépendamment de leur statut infectieux (suspecté ou confirmé), dans tout environnement de soins	bactérie multi-résistante (SARM, ERV), <i>Clostridium difficile</i> , diarrhée, infection à VRS	méningite, coqueluche, grippe, oreillons, rubéole, diphtérie	tuberculose, variole; pas de recommandation sur le type de masque à porter en cas de rougeole, varicelle

Surveillance des IAS



- ▶ Elle consiste en une observation continue, systématique, et active de l'apparition et de la distribution des IAS et des situations ou pathologies qui augmentent le risque d'IAS.
- ▶ Elle offre une information qui permet à la structure de soins de diriger ses efforts vers les IAS les plus graves, et les risques les plus importants, d'obtenir du personnel supplémentaire, et de communiquer sur les résultats des actions de prévention.

L'utilisation des données de surveillance

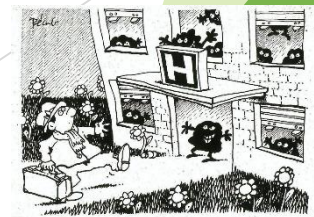


- ▶ Fournir les données de base sur l'apparition des IAS
- ▶ Identifier les épidémies
- ▶ Evaluer l'efficacité des mesures de prévention des IAS
- ▶ Renforcer des actions de prévention des infections et des pratiques de soins appropriées
- ▶ Outil de défense contre les poursuites pour faute professionnelle
- ▶ Fournir des données comparatives, de résolution de problèmes, et/ou de recherche
- ▶ Planifier et mesurer l'impact de la mise en œuvre des recommandations

Decemb
er 1,
2013

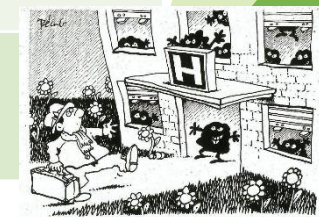
Types d'études

- ▶ Les études épidémiologiques peuvent être classées comme observationnelles ou expérimentales
- ▶ Les plus courantes sont :
 - ▶ Descriptives
 - ▶ Analytiques
 - ▶ Expérimentales



Type d'études épidémiologiques

Type d'étude	Autre nom	Objet d'étude
Observationnelle		
Descriptive		
Analytique		
Ecologique	Étude de corrélation	Population
Transversale	Étude de prévalence	Individus
Cas-témoin	Cas-référence	Individus
Cohorte	Etude de suivi	Individus
Expérimentale	Interventionnelle	Patients
Essai clinique randomisé	Essai clinique	Patients
Essais de terrain		Personnes saines
Essais de communauté	Etude d'intervention en communauté	Communautés

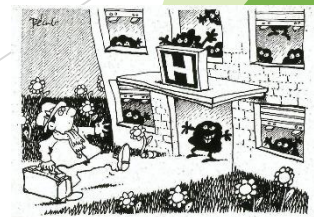


maître
er 1,
2013

Conclusion

- ▶ Les infections associées aux soins ont un impact sur la morbidité et des conséquences économiques significatifs pour les patients et les systèmes de santé
- ▶ Les soignants doivent comprendre l'épidémiologie des IAS pour les prévenir dans leurs unités
- ▶ Comprendre le cycle des infections et l'épidémiologie des IAS permet d'aboutir à des actions de prévention et de contrôle efficaces

Decemb
er 1,
2013



Conclusion

- ▶ L'hygiène des mains - le simple fait de pratiquer l'hygiène des mains aux moments opportuns et de manière appropriée - permet de sauver des vies
- ▶ Il y a 5 indications de l'hygiène des mains au cours des soins
- ▶ L'observance mondiale à ces 5 indications est universellement insuffisante
- ▶ L'institution X a mis en œuvre un plan d'action destiné à promouvoir l'hygiène des mains et à réduire les infections
- ▶ L'adhésion du professionnel de la santé à ces initiatives est primordial pour sauver des vies dans notre établissement

Références

- ▶ Ostrowsky B. Epidemiology of Health care-Associated Infections. In: *Bennett & Brachman's Hospital Infections*. 5th edition. Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. 2007; 3-23.
- ▶ Doshi RK, Patel G, MacKay R, Wallach F. Health care-Associated Infections: Epidemiology, Prevention, and Therapy. *Mount Sinai J Med* 2009; 76: 84-94.
- ▶ Overview of Epidemiologic Study Designs. In: *Essentials of Epidemiology in Public Health*. Aschengrau, A, Seage, GR, eds. Jones and Bartlett Sudbury MA. 2006; 135-162.

Decemb
er 1,
2013

